

Svolgimento

Scheda di lavoro: le funzioni goniometriche inverse
Matematica – Classe quarta

Liceo Scientifico “Galileo Galilei” – San Donà di Piave

Documento riservato al docente: contiene lo svolgimento completo della scheda.

Parte A – Grafici

A.1 – A.2 Tabelle

x	$-\frac{\pi}{2}$	$-\frac{\pi}{3}$	$-\frac{\pi}{6}$	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\sin x$	-1	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1

x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{5\pi}{6}$	π
$\cos x$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	-1

Scambiando le righe si ottengono, per esempio, $\arcsin \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\pi}{3}$ e $\arccos(-\frac{1}{2}) = \frac{2\pi}{3}$.

Perché non $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ per il coseno? Perché lì il coseno non è iniettivo ($\cos(-\frac{\pi}{3}) = \cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$) e non assume valori negativi, quindi non è suriettivo su $[-1, 1]$. In $[0, \pi]$ il coseno è strettamente decrescente e assume tutti i valori di $[-1, 1]$.

A.3 Tabelle

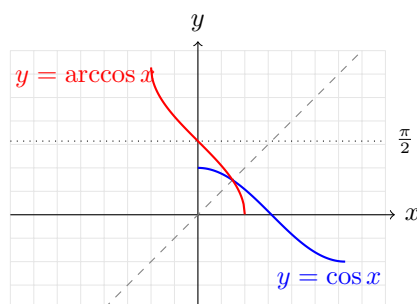
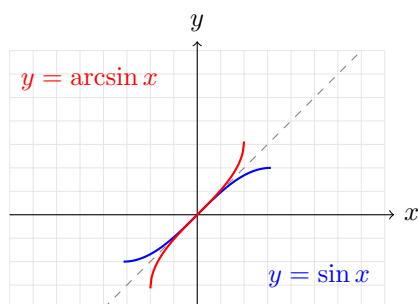
x	$-\frac{\pi}{3}$	$-\frac{\pi}{4}$	0	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$
$\tan x$	$-\sqrt{3}$	-1	0	1	$\sqrt{3}$

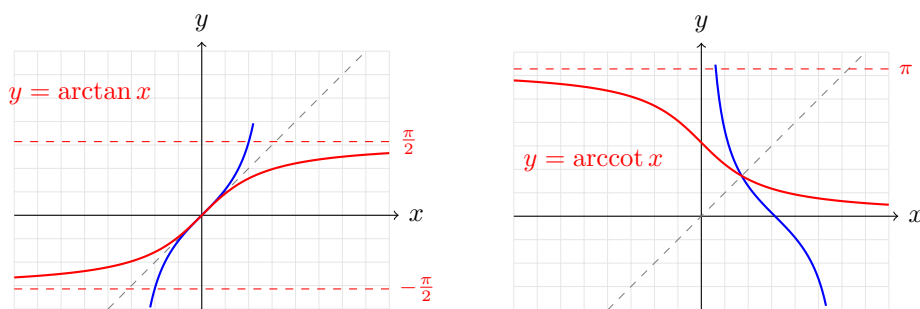
x	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{5\pi}{6}$
$\cot x$	$\sqrt{3}$	1	0	-1	$-\sqrt{3}$

Gli asintoti verticali $x = \pm \frac{\pi}{2}$ della tangente diventano gli asintoti orizzontali $y = \pm \frac{\pi}{2}$ dell'arcotangente; per l'arcocotangente gli asintoti $x = 0$ e $x = \pi$ della cotangente diventano $y = 0$ e $y = \pi$.

Grafici

In blu la funzione goniometrica ristretta, in rosso la sua inversa, tratteggiata la bisettrice $y = x$.





A.4 Tabella riassuntiva

	$y = \arcsin x$	$y = \arccos x$	$y = \arctan x$	$y = \operatorname{arccot} x$
Dominio	$[-1, 1]$	$[-1, 1]$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$
Codominio	$[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$	$[0, \pi]$	$(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$	$(0, \pi)$
Monotonia	crescente	decescente	crescente	decescente
Simmetrie	dispari	centro $(0, \frac{\pi}{2})$	dispari	centro $(0, \frac{\pi}{2})$
Asintoti	nessuno	nessuno	$y = \pm \frac{\pi}{2}$	$y = 0, y = \pi$

Relazioni utili: $\arccos(-x) = \pi - \arccos x$, $\arcsin x + \arccos x = \frac{\pi}{2}$, $\operatorname{arccot} x = \frac{\pi}{2} - \arctan x$, $\operatorname{arccot}(-x) = \pi - \operatorname{arccot} x$.

Parte B – Valori e composizioni

B.1

- $\arcsin \frac{1}{2} = \frac{\pi}{6}$
- $\arcsin \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = -\frac{\pi}{3}$ (disparità)
- $\arccos \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \pi - \frac{\pi}{4} = \frac{3\pi}{4}$
- $\arccos 0 = \frac{\pi}{2}$
- $\arctan (-\sqrt{3}) = -\frac{\pi}{3}$
- $\arctan 1 = \frac{\pi}{4}$
- $\operatorname{arccot}(-1) = \pi - \frac{\pi}{4} = \frac{3\pi}{4}$ (non $-\frac{\pi}{4}$, che non sta in $(0, \pi)$)
- $\operatorname{arccot} \sqrt{3} = \frac{\pi}{6}$

B.2

- $\sin \left(\arcsin \frac{1}{3}\right) = \frac{1}{3}$, perché $\sin(\arcsin x) = x$ per ogni $x \in [-1, 1]$.
- $\sin \frac{5\pi}{6} = \frac{1}{2}$, quindi $\arcsin \left(\sin \frac{5\pi}{6}\right) = \arcsin \frac{1}{2} = \frac{\pi}{6} \neq \frac{5\pi}{6}$, perché $\frac{5\pi}{6} \notin [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$.
- $\cos \left(-\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}$, quindi il risultato è $\arccos \frac{1}{2} = \frac{\pi}{3}$.
- $\tan \frac{3\pi}{4} = -1$, quindi il risultato è $\arctan(-1) = -\frac{\pi}{4}$.
- Posto $\alpha = \arcsin \frac{3}{5} \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$, si ha $\cos \alpha \geq 0$, quindi $\cos \alpha = \sqrt{1 - \frac{9}{25}} = \frac{4}{5}$.

- f) $\arccos\left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{2\pi}{3}$, quindi il risultato è $\tan \frac{2\pi}{3} = -\sqrt{3}$.
- g) Non ha senso: $2 \notin [-1, 1]$, dominio dell'arcoseno.
- h) Posto $\alpha = \arctan 2$, si ha $\alpha \in (0, \frac{\pi}{2})$ perché $2 > 0$. Da $\sin \alpha = \frac{\tan \alpha}{\sqrt{1 + \tan^2 \alpha}}$ (valida per $\cos \alpha > 0$) segue $\sin \alpha = \frac{2}{\sqrt{5}} = \frac{2\sqrt{5}}{5}$.

Parte C – Domini

- a) $-1 \leq 2x - 1 \leq 1 \iff 0 \leq x \leq 1$. $D = [0, 1]$.
- b) $-1 \leq x^2 - 1 \leq 1 \iff 0 \leq x^2 \leq 2 \iff -\sqrt{2} \leq x \leq \sqrt{2}$. $D = [-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$.
- c) L'arcotangente è definita su tutto $\mathbb{R}$: basta $x \neq 2$. $D = \mathbb{R} \setminus \{2\}$.
- d) Serve $x \in [-1, 1]$ e $\arcsin x \geq 0$, cioè $0 \leq x \leq 1$. $D = [0, 1]$.
- e) Basta che esista $\sqrt{x}$: $D = [0, +\infty)$.
- f) Condizioni: $x \neq 1$ e $-1 \leq \frac{x+1}{x-1} \leq 1$.

$$\frac{x+1}{x-1} \leq 1 \iff \frac{2}{x-1} \leq 0 \iff x < 1; \quad \frac{x+1}{x-1} \geq -1 \iff \frac{2x}{x-1} \geq 0 \iff x \leq 0 \vee x > 1.$$

Intersecando: $D = (-\infty, 0]$.

Parte D – Grafici deducibili

- a) Traslazione di $\frac{\pi}{2}$ verso l'alto di $y = \arcsin x$: $D = [-1, 1]$, codominio $[0, \pi]$, crescente, passa per $(0, \frac{\pi}{2})$.
Osservazione: coincide con il grafico di $y = \arccos x$ ribaltato rispetto all'asse y , cioè $\arcsin x + \frac{\pi}{2} = \arccos(-x)$. Infatti $\arccos(-x) = \pi - \arccos x = \pi - (\frac{\pi}{2} - \arcsin x)$.
- b) Dilatazione verticale di fattore 2: $D = \mathbb{R}$, codominio $(-\pi, \pi)$, asintoti orizzontali $y = \pm\pi$.
- c) Traslazione di 1 verso destra: $D = [0, 2]$, codominio $[0, \pi]$, decrescente; passa per $(0, \pi)$, $(1, \frac{\pi}{2})$, $(2, 0)$.
- d) Si ribalta rispetto all'asse x la parte con $x < 0$: $D = [-1, 1]$, codominio $[0, \frac{\pi}{2}]$, funzione pari, minimo nell'origine con punto angoloso.

Parte E – Equazioni e problema

E.1

- a) $\frac{\pi}{3} \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$, quindi $x = \sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$.
- b) $\frac{2\pi}{3} \in [0, \pi]$, quindi $2x = \cos \frac{2\pi}{3} = -\frac{1}{2}$, da cui $x = -\frac{1}{4}$.
- c) $x - 1 = \tan\left(-\frac{\pi}{4}\right) = -1$, da cui $x = 0$.
- d) Impossibile: $-\frac{\pi}{6} \notin [0, \pi]$, codominio dell'arcocoseno.
- e) Da $\arcsin x + \arccos x = \frac{\pi}{2}$ e $\arcsin x = \arccos x$ segue $\arcsin x = \frac{\pi}{4}$, cioè $x = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

E.2 La rampa

- a) La pendenza è il rapporto tra dislivello e percorso orizzontale, cioè la tangente dell'angolo di inclinazione α . Quindi

$$\alpha_{\max} = \arctan 0,08 \approx 0,0798 \text{ rad} \approx 4,57^\circ.$$

- b) No: i 5 m sono misurati lungo il piano inclinato, cioè sono l'ipotenusa. Il rapporto $\frac{0,40}{5} = 0,08$ è il *seno* dell'angolo:

$$\alpha = \arcsin 0,08 \approx 0,0801 \text{ rad} \approx 4,59^\circ > 4,57^\circ.$$

La pendenza effettiva è $\tan \alpha \approx 0,0803 = 8,03\%$ (proiezione orizzontale $5 \cos \alpha \approx 4,98$ m), quindi la rampa **non è a norma**, anche se di poco.

Nota per il docente: l'errore tipico è concludere “40/500 = 8%, a norma”, confondendo seno e tangente. Per angoli piccoli i due valori sono quasi uguali, e questo apre una discussione utile sull'approssimazione $\sin \alpha \approx \tan \alpha \approx \alpha$.

E.3 Dimostrazione

Sia $x \in [-1, 1]$ e $\alpha = \arcsin x$, quindi $-\frac{\pi}{2} \leq \alpha \leq \frac{\pi}{2}$ e $\sin \alpha = x$. Allora $0 \leq \frac{\pi}{2} - \alpha \leq \pi$ e $\cos(\frac{\pi}{2} - \alpha) = \sin \alpha = x$. L'angolo $\frac{\pi}{2} - \alpha$ sta nel codominio dell'arcocoseno e ha coseno x ; poiché il coseno è iniettivo in $[0, \pi]$, è proprio $\arccos x$. Quindi $\arccos x = \frac{\pi}{2} - \arcsin x$, cioè la tesi.